

Sistema de Seguridad EPN

Modelo de Datos Consolidado — Documento Final

Base para la creación de la base de datos única en Supabase (PostgreSQL)

Módulos integrados: ADM · GPI · GPE · PCO · CAC

Prototipo 2 · Ingeniería de Software I · Periodo académico 2026-A

1. Objetivo del documento

Este documento consolida el modelo de datos del Sistema de Seguridad EPN a partir de la plantilla de levantamiento de información entregada por los 5 equipos (ADM, GPI, GPE, PCO, CAC) y de los acuerdos de consolidación alcanzados posteriormente entre los equipos. Su único propósito es dejar listas las entidades, atributos, relaciones y catálogos necesarios para construir la base de datos única en Supabase (PostgreSQL). No incluye actores, casos de uso ni checklists de los documentos originales — esa información permanece en la plantilla individual de cada módulo.

Cada entidad se presenta agrupada bajo el módulo responsable de mantenerla (crearla, actualizarla y darla de baja). Cuando una entidad es una tabla maestra compartida, se indica explícitamente qué otros módulos la consumen mediante llave foránea (FK), sin crear copias propias — este es el principio rector de toda la integración.

2. Principios de integración (vigentes para todo el modelo)

- Existe una única base de datos; el sistema es monolítico modular, no hay microservicios.
- Persona, Vehículo, Empresa y CategoríaPersona son entidades maestras únicas, administradas por ADM. Ningún módulo crea copias propias; se consumen mediante relaciones (FK).
- Los eventos de acceso (EventoAcceso) y la bitácora (BitacoraSistema) son históricos: solo se insertan, nunca se editan ni eliminan.
- Ninguna baja de registros (personas, vehículos, reglas, usuarios) implica eliminación física (DELETE); se conserva el historial mediante cambio de estado.
- Las credenciales de acceso se basan únicamente en biometría facial (no tarjetas ni códigos).
- Se usa uuid (gen_random_uuid()) como llave primaria en todas las entidades compartidas, para evitar colisiones al fusionar los módulos.
- Convención de nombres: snake_case en todas las tablas y columnas; valores de catálogo (CHECK) en mayúsculas y sin tildes.

Nota de consolidación: Este documento ya incorpora las correcciones acordadas sobre la plantilla original: unificación de la relación Persona–Vehículo, creación de la entidad Empresa y del catálogo CategoríaPersona, corrección de FKs de auditoría (deben apuntar a UsuarioSistema, no a Persona), definición de atributos de RegistroBiometrico, adición de id_vehiculo en EventoAcceso, jerarquía recursiva en Zona, y la nueva tabla AutorizacionVisitaDiaria para visitas sin memorando. Cada cambio se referencia junto a la entidad correspondiente.

3. Modelo de datos por módulo

3.1 ADM — Administración del Sistema

Entidades propias y compartidas consumidas

Nombre de la entidad	Tipo	Descripción
Persona	Maestra compartida	Identidad única de toda persona relacionada con el sistema (interna o externa). Consumida por GPI, GPE, PCO y CAC.
Empresa	Catálogo maestro (nuevo)	Empresas contratistas o proveedoras. Referenciada desde Persona (vínculo estable, uso GPI) y desde Memorando (a nombre de quién se autoriza el ingreso, uso GPE).
CategoriaPersona	Catálogo maestro (nuevo)	Reemplaza los catálogos de rol/tipo de persona que cada módulo definía por separado.
UsuarioSistema	Maestra compartida	Cuenta de acceso lógico (login), separada de Persona.
Sesion	Propia de ADM	Sesiones de ingreso al sistema.
Rol	Compartida	Catálogo de roles de ingreso al sistema.
Permiso	Compartida	Catálogo de permisos técnicos.
UsuarioRol	Propia de ADM	Asignación de roles a usuarios.
RolPermiso	Propia de ADM	Matriz de autorización rol-permiso.
ParametroSistema	Compartida	Valores configurables del sistema.
BitacoraSistema	Compartida	Auditoría de solo inserción, alimentada por todos los módulos.
Vehiculo	Maestra compartida	Registro único de vehículos.
PersonaVehiculo	Maestra compartida (consolidada)	Relación histórica persona-vehículo; unifica las tres versiones antes propuestas por ADM, GPI y GPE.

Atributos por entidad

Persona [ADM — Maestra compartida]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_persona	uuid	Sí	Sí	—	Identificador único (gen_random_uuid()).
tipo_persona	text	Sí	No	—	CHECK (INTERNA, EXTERNA).
id_categoria	uuid	Sí	No	categoria_persona.id_categoria	Clasificación específica (docente, estudiante, visitante, etc.).
id_empresa	uuid	No	No	empresa.id_empresa	Empresa contratista/empleadora, cuando aplica (uso principal GPI).
codigo_unico	text	No	No	—	Código institucional; no aplica a estudiantes/docentes CEC ni externos.
cedula	varchar(10)	Sí	No	—	Cédula de identidad.
nombres	varchar(100)	Sí	No	—	Nombres de la persona.
apellidos	varchar(100)	Sí	No	—	Apellidos de la persona.
correo	varchar(100)	Sí	No	—	Correo institucional o de contacto.
sexo	varchar(20)	No	No	—	Sexo registrado.
fecha_nacimiento	date	No	No	—	Obligatorio para docentes/estudiantes/administrativos (regla aplicativa).
telefono_contacto	varchar(15)	No	No	—	Teléfono principal.
telefono_respaldo	varchar(15)	No	No	—	Teléfono secundario o de emergencia.
direccion_domicilio	text	No	No	—	Dirección de residencia.

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
estado	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, INACTIVO, DADO_DE_BAJA). Corregido de boolean a text.
detalle_estado	text	No	No	—	Motivo del estado, especialmente en bajas.
fecha_registro	timestampz	Sí	No	—	DEFAULT now().
fecha_modificacion	timestampz	No	No	—	Última actualización.

Nota de consolidación: Se descarta la propuesta original de GPI de crear una tabla *Persona_Interna* separada (rompía el principio de entidad única). Los atributos exclusivos de personal interno se trasladan a la tabla de extensión *persona_interna_detalle*, propiedad de GPI (ver sección 3.2).

Empresa [ADM — Catálogo maestro (nuevo)]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_empresa	uuid	Sí	Sí	—	Identificador único.
nombre	varchar(150)	Sí	No	—	Razón social.
ruc	varchar(13)	No	No	—	UNIQUE. Identificación tributaria, si aplica.
tipo_servicio	text	No	No	—	Ej. SEGURIDAD, LIMPIEZA, OTRO (uso GPI).
estado	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, INACTIVO).
fecha_registro	timestampz	Sí	No	—	DEFAULT now().

Nota de consolidación: Entidad nueva, acordada para resolver la referencia sin destino de *Persona.id_empresa* (GPI) y para reemplazar el texto libre *Memorando.nombre_empresa* (GPE) por una relación real, sin perder la trazabilidad histórica de a nombre de qué empresa se autorizó cada memorando.

CategoríaPersona [ADM — Catálogo maestro (nuevo)]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_categoria	uuid	Sí	Sí	—	Identificador único.
codigo_categoria	text	Sí	No	—	UNIQUE. Ej. DOCENTE, ESTUDIANTE, ADMINISTRATIVO, TRABAJADOR, EMPRESA_SERVICIO, VISITANTE, PROVEEDOR, CONTRATISTA, CONDUCTOR.
nombre_categoria	varchar(80)	Sí	No	—	Nombre descriptivo.
ambito	text	Sí	No	—	CHECK (INTERNA, EXTERNA); coherente con <i>Persona.tipo_persona</i> .
estado	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, INACTIVO).

Nota de consolidación: Unifica los catálogos que antes vivían por separado en GPI (*rol_persona*), en la propuesta de GPE (sección 6) y en CAC (*ReglaAcceso.tipo_persona* como texto libre). *ReglaAcceso.tipo_persona* pasa a ser FK a esta tabla (ver sección 3.5).

UsuarioSistema [ADM — Maestra compartida]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_usuario	uuid	Sí	Sí	—	PK. gen_random_uuid().
nombre_usuario	varchar(50)	Sí	No	—	UNIQUE. Usado para iniciar sesión.
correo_electronico	varchar(120)	Sí	No	—	UNIQUE.
password_hash	text	Sí	No	—	Hash seguro; nunca se almacena en claro.
estado_usuario	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, INACTIVO, BLOQUEADO, DADO_DE_BAJA).
intentos_fallidos	integer	Sí	No	—	DEFAULT 0.
requiere_cambio_password	boolean	Sí	No	—	DEFAULT false.
fecha_ultimo_login	timestampz	No	No	—	Último ingreso exitoso.
id_persona	uuid	Sí	No	persona.id_persona	FK. Persona asociada a la cuenta.

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
fecha_creacion	timestamptz	Sí	No	—	DEFAULT now().
fecha_modificacion	timestamptz	No	No	—	Última actualización.

Sesion [ADM — Propia de ADM]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_sesion	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_usuario	uuid	Sí	No	usuario_sistema.id_usuario	Usuario propietario de la sesión.
token_hash	text	Sí	No	—	Hash del token; protegido por RLS.
recordar_sesion	boolean	Sí	No	—	DEFAULT false.
fecha_inicio	timestamptz	Sí	No	—	DEFAULT now().
fecha_expiracion	timestamptz	Sí	No	—	Calculada según parámetro TIEMPO_SESION_MIN.
fecha_cierre	timestamptz	No	No	—	Cierre explícito.
estado_sesion	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVA, EXPIRADA, CERRADA).
ip_origen	varchar(45)	No	No	—	IPv4/IPv6 de origen.

Rol [ADM — Compartida]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_rol	uuid	Sí	Sí	—	PK.
nombre_rol	varchar(80)	Sí	No	—	UNIQUE.
descripcion	varchar(255)	No	No	—	Alcance funcional del rol.
estado_rol	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, INACTIVO).

Permiso [ADM — Compartida]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_permiso	uuid	Sí	Sí	—	PK.
codigo_permiso	varchar(100)	Sí	No	—	UNIQUE. Formato MODULO_ENTIDAD_ACCION.
descripcion	varchar(255)	No	No	—	Acción autorizada.
estado_permiso	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, INACTIVO).

UsuarioRol [ADM — Propia de ADM]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_usuario_rol	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_usuario	uuid	Sí	No	usuario_sistema.id_usuario	Usuario que recibe el rol.
id_rol	uuid	Sí	No	rol.id_rol	Rol asignado o revocado.
estado_asignacion	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, REVOCADO).
fecha_asignacion	timestamptz	Sí	No	—	
fecha_revocacion	timestamptz	No	No	—	
observacion	text	No	No	—	Motivo de asignación/revocación.

RolPermiso [ADM — Propia de ADM]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_rol_permiso	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_rol	uuid	Sí	No	rol.id_rol	UNIQUE(id_rol, id_permiso).
id_permiso	uuid	Sí	No	permiso.id_permiso	
estado_asignacion	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, REVOCADO).
fecha_asignacion	timestamptz	Sí	No	—	DEFAULT now().
fecha_revocacion	timestamptz	No	No	—	

ParametroSistema [ADM — Compartida]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_parametro	uuid	Sí	Sí	—	PK.
codigo_parametro	varchar(80)	Sí	No	—	UNIQUE, mayúsculas y guiones bajos.
nombre_parametro	varchar(120)	Sí	No	—	
descripcion	varchar(255)	No	No	—	
modulo_aplicacion	text	Sí	No	—	AUTENTICACION, SESION, SEGURIDAD o GENERAL (sin tilde).
tipo_dato	text	Sí	No	—	CHECK (ENTERO, TEXTO, BOOLEANO, DECIMAL, FECHA).
valor_parametro	text	Sí	No	—	Valor vigente.
estado_parametro	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, INACTIVO, CRITICO).
editable	boolean	Sí	No	—	DEFAULT true.
fecha_registro	timestamptz	Sí	No	—	DEFAULT now().
fecha_modificacion	timestamptz	No	No	—	
id_usuario_modifico	uuid	No	No	usuario_sistema.id_usuario	

BitacoraSistema [ADM — Compartida]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_bitacora	uuid	Sí	Sí	—	PK.
fecha_hora	timestamptz	Sí	No	—	DEFAULT now().
id_usuario	uuid	No	No	usuario_sistema.id_usuario	Nullable para eventos técnicos.
accion	varchar(100)	Sí	No	—	
modulo	varchar(20)	Sí	No	—	Módulo que originó la acción.
entidad_afectada	varchar(80)	Sí	No	—	
id_entidad_afectada	varchar(60)	No	No	—	
resultado	text	Sí	No	—	CHECK (EXITO, ERROR).
valor_anterior	jsonb	No	No	—	
valor_nuevo	jsonb	No	No	—	
descripcion	text	No	No	—	
ip_origen	varchar(45)	No	No	—	

Vehiculo [ADM — Maestra compartida]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_vehiculo	uuid	Sí	Sí	—	PK.

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
placa	varchar(15)	No	No	—	Normalizada en mayúsculas; única solo entre vehículos ACTIVOS (índice parcial).
tipo_vehiculo	text	Sí	No	—	CHECK (AUTOMOVIL, MOTOCICLETA, CAMIONETA, BICICLETA, OTRO).
marca	varchar(50)	No	No	—	
modelo	varchar(60)	No	No	—	
color	varchar(40)	No	No	—	
estado_vehiculo	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, SUSPENDIDO, DADO_DE_BAJA).
fecha_registro	timestampz	Sí	No	—	DEFAULT now().
fecha_actualizacion	timestampz	No	No	—	
id_usuario_registro	uuid	Sí	No	usuario_sistema.id_usuario	

Nota de consolidación: ADM mantiene el ciclo de vida completo (alta, baja, actualización). GPI y GPE solo consultan y generan asociaciones vía PersonaVehiculo; ninguno escribe directamente sobre esta tabla.

PersonaVehiculo [ADM — Maestra compartida (consolidada)]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_persona_vehiculo	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_persona	uuid	Sí	No	persona.id_persona	
id_vehiculo	uuid	Sí	No	vehiculo.id_vehiculo	
tipo_relacion	text	Sí	No	—	CHECK (PROPIETARIO, CONDUCTOR_AUTORIZADO, PASAJERO, TEMPORAL).
es_responsable_tramite	boolean	Sí	No	—	DEFAULT false. Indica quién gestiona el trámite (uso GPE).
fecha_inicio	timestampz	Sí	No	—	
fecha_fin	timestampz	No	No	—	Null cuando es indefinida.
estado_relacion	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVA, SUSPENDIDA, VENCIDA, REVOCADA).
motivo_revocacion	varchar(255)	No	No	—	
fecha_registro	timestampz	Sí	No	—	DEFAULT now().
id_usuario_registro	uuid	Sí	No	usuario_sistema.id_usuario	

Nota de consolidación: Tabla única que reemplaza las tres versiones antes propuestas por separado (ADM PersonaVehiculo, GPI vehiculoPersona, GPE PersonaVehiculo). Se eliminó la columna tipoPersonasInterna de la versión de GPI por ser un dato derivado de Persona.id_categoria.

Relaciones y cardinalidad con otros módulos

Entidad origen	Entidad destino	Módulo destino	Cardinalidad	Descripción
Persona	UsuarioSistema	ADM	1:0..1	Una persona puede tener una cuenta de acceso o ninguna.
UsuarioSistema	Sesion	ADM	1:N	Un usuario conserva varias sesiones históricas.
UsuarioSistema	UsuarioRol	ADM	1:N	
Rol	UsuarioRol	ADM	1:N	
Rol	RolPermiso	ADM	1:N	
Permiso	RolPermiso	ADM	1:N	
UsuarioSistema	BitacoraSistema	ADM	1:N	
Persona	PersonaVehiculo	ADM	1:N	

Entidad origen	Entidad destino	Módulo destino	Cardinalidad	Descripción
Vehiculo	PersonaVehiculo	ADM	1:N	
Persona	Empresa	ADM	N:1	Vínculo estable (empleador/contratista), nullable.
CategoriaPersona	Persona	ADM	1:N	
Empresa	Memorando	GPE	1:N	A nombre de qué empresa se autorizó el memorando (ver 3.3).
GPI/GPE/PCO/CAC	BitacoraSistema	ADM	N:1	Todos los módulos insertan evidencia de auditoría.
GPI/GPE/PCO/CAC	ParametroSistema	ADM	N:1	Todos los módulos consultan parámetros configurables.

3.2 GPI — Gestión de Personal Interno

Entidades propias y compartidas consumidas

Nombre de la entidad	Tipo	Descripción
RegistroBiometrico	Propia de GPI	Biometría facial del personal interno. Atributos definidos en esta consolidación (no existían en la plantilla original).
persona_interna_detalle	Propia de GPI (extensión 1:1)	Atributos exclusivos de personal interno (carrera, unidad, cargo, etc.), separados de Persona para no romper la entidad única.
Persona / Vehiculo / PersonaVehiculo / Empresa / CategoriaPersona	Consumidas (maestras de ADM)	GPI no crea copias; consulta y asocia vía FK.

Atributos por entidad

RegistroBiometrico [GPI — Propia de GPI]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_registro	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_persona	uuid	Sí	No	persona.id_persona	
tipo_dato	text	Sí	No	—	Tecnología del registro, ej. FACIAL.
path_storage	text	Sí	No	—	Referencia en Supabase Storage; nunca se guarda el archivo en la columna.
vigente	boolean	Sí	No	—	DEFAULT true. Permite reemplazar el rostro sin perder el histórico.
fecha_registro	timestampz	Sí	No	—	DEFAULT now().
id_usuario_registro	uuid	No	No	usuario_sistema.id_usuario	

Nota de consolidación: La plantilla original de GPI declaraba esta entidad pero nunca definió sus atributos (sección 4 vacía); se completan aquí para poder generar el DDL.

persona_interna_detalle [GPI — Propia de GPI (extensión 1:1)]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_persona	uuid	Sí	Sí	persona.id_persona	PK y FK a la vez (relación 1:1).
carrera	varchar(50)	No	No	—	Solo estudiantes EPN.
curso	varchar(50)	No	No	—	Solo estudiantes CEC.
unidad	text	No	No	—	CHECK (EPN, CEC). Corregido de boolean a text.
categoria_escalafon	varchar(50)	No	No	—	Titular/No Titular; solo docentes.
contrato	varchar(50)	No	No	—	Tipo de contrato; docentes/administrativos/trabajadores.
nombramiento	varchar(50)	No	No	—	Solo administrativos EPN.
cargo	varchar(50)	No	No	—	Solo trabajadores (jardinero, mantenimiento, etc.).

Nota de consolidación: Reemplaza la propuesta original de GPI de crear una tabla Persona_Interna separada de Persona (Principio de integración #2). id_empresa y la categoría general permanecen en Persona (FK a Empresa y CategoriaPersona), no se repiten aquí.

Relaciones y cardinalidad con otros módulos

Entidad origen	Entidad destino	Módulo destino	Cardinalidad	Descripción
RegistroBiometrico	Persona	GPI	N:1	Varios registros biométricos históricos por persona.
persona_interna_detalle	Persona	GPI	1:1	Extensión de atributos exclusivos de personal interno.

Entidad origen	Entidad destino	Módulo destino	Cardinalidad	Descripción
PersonaVehiculo	Persona / Vehiculo	ADM	N:1	GPI registra/consulta asociaciones de vehículos de personal interno.
RegistroBiometrico	EventoAcceso	CAC	1:N	CAC consulta el registro vigente para validar identidad.
Persona (interna)	EventoAcceso	CAC	1:N	CAC consulta la persona para validar el acceso institucional.

3.3 GPE — Gestión de Personal Externo

Entidades propias y compartidas consumidas

Nombre de la entidad	Tipo	Descripción
Memorando	Propia de GPE	Documento aprobado por la DRI que autoriza ingresos institucionales (1 o varios días).
PersonaMemorando	Propia de GPE	Asociación N:M entre personas y memorandos.
AutorizacionVisitaDiaria	Propia de GPE (nueva)	Visitas sin trámite institucional (consulta rápida, entrega de documentos), autorizadas bajo criterio del guardia.
Persona / Vehiculo / PersonaVehiculo / Empresa	Consumidas (maestras de ADM)	GPE no crea copias; consulta y asocia vía FK.

Atributos por entidad

Memorando *[GPE — Propia de GPE]*

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_memorando	uuid	Sí	Sí	—	PK.
numero_memorando	varchar(50)	Sí	No	—	UNIQUE. Número oficial emitido por la DRI.
id_empresa	uuid	Sí	No	empresa.id_empresa	FK. Reemplaza el campo de texto libre nombre_empresa.
fecha_inicio	date	Sí	No	—	Puede ser igual a fecha_fin (memorando de un solo día).
fecha_fin	date	Sí	No	—	Igual o posterior a fecha_inicio.
dependencia_autorizada	varchar(120)	Sí	No	—	Área de la EPN que autoriza el ingreso.
estado_memorando	text	Sí	No	—	CHECK (VIGENTE, VENCIDO).
fecha_registro	timestamptz	Sí	No	—	DEFAULT now().
id_usuario_registro	uuid	Sí	No	usuario_sistema.id_usuario	Corregido: apuntaba a Persona en la plantilla original.

Nota de consolidación: Un memorando de un solo día es válido y no requiere ninguna tabla adicional (*fecha_inicio = fecha_fin*). El criterio para usar Memorando en vez de AutorizacionVisitaDiaria no es la duración, sino si existe una autorización institucional formal de la DRI de por medio.

PersonaMemorando *[GPE — Propia de GPE]*

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_persona_memorando	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_memorando	uuid	Sí	No	memorando.id_memorando	
id_persona	uuid	Sí	No	persona.id_persona	
estado_acceso	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, BLOQUEADO).

AutorizacionVisitaDiaria *[GPE — Propia de GPE (nueva)]*

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_autorizacion	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_persona	uuid	Sí	No	persona.id_persona	
fecha_visita	date	Sí	No	—	Vigente únicamente ese día.
motivo	varchar(255)	Sí	No	—	Ej. consulta rápida, entrega de documentos.
estado_autorizacion	text	Sí	No	—	CHECK (VIGENTE, REVOCADA). DEFAULT VIGENTE.

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_usuario_registro	uuid	Sí	No	usuario_sistema.id_usuario	Usuario (guardia) que la registró.
fecha_registro	timestampz	Sí	No	—	DEFAULT now().

Nota de consolidación: Tabla nueva, acordada para respaldar el ingreso de visitantes sin memorando (consulta rápida, entrega de documentos), caso que en la plantilla original no tenía ninguna entidad de respaldo. La autorización depende del criterio del guardia, no de la DRI.

Relaciones y cardinalidad con otros módulos

Entidad origen	Entidad destino	Módulo destino	Cardinalidad	Descripción
PersonaMemorando	Persona	ADM	N:1	
Memorando	PersonaMemorando	GPE	1:N	
Memorando	Empresa	ADM	N:1	A nombre de qué empresa se solicitó el memorando.
AutorizacionVisitaDiaria	Persona	ADM	N:1	
PersonaVehiculo	Persona / Vehiculo	ADM	N:1	GPE registra vehículos de personas externas.
Memorando	EventoAcceso	CAC	1:N	CAC valida el ingreso multidía consultando el memorando vigente.
AutorizacionVisitaDiaria	EventoAcceso	CAC	1:N	CAC valida el ingreso de un visitante sin memorando (opcional, ver 3.5).
Persona	PuntoControl	PCO	N:1	Regla aplicativa: salida por el mismo punto de control de ingreso; no es FK de esquema, se valida en consulta.

3.4 PCO — Puntos de Control

Entidades propias y compartidas consumidas

Nombre de la entidad	Tipo	Descripción
Zona	Propia de PCO (con jerarquía recursiva, nuevo)	Áreas físicas (Campus, Edificio, Parqueadero); ahora con relación recursiva para agrupar edificios/parqueaderos bajo su campus.
PuntoControl	Propia de PCO	Puertas/accesos físicos.
Dispositivo	Propia de PCO	Hardware de validación (cámaras biométricas, lectores LPR).

Atributos por entidad

Zona [PCO — Propia de PCO]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_zona	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_zona_padre	uuid	No	No	zona.id_zona	Autorreferencia (nuevo). NULL para un CAMPUS; obligatorio para EDIFICIO/PARQUEADERO.
nombre_zona	varchar(100)	Sí	No	—	
tipo_zona	text	Sí	No	—	CHECK (CAMPUS, EDIFICIO, PARQUEADERO).
estado_zona	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVA, INACTIVA, BLOQUEADA).
fecha_registro	timestamptz	Sí	No	—	DEFAULT now().

Nota de consolidación: Se agrega *id_zona_padre* como relación recursiva para identificar a qué campus pertenece cada edificio o parqueadero. Se recomienda un trigger de validación que impida que un CAMPUS tenga padre y que el padre de un EDIFICIO/PARQUEADERO sea siempre una zona tipo CAMPUS.

PuntoControl [PCO — Propia de PCO]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_punto_control	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_zona	uuid	Sí	No	zona.id_zona	
nombre_punto	varchar(100)	Sí	No	—	
estado_punto	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVO, FALLA, MANTENIMIENTO).
fecha_registro	timestamptz	Sí	No	—	DEFAULT now().

Dispositivo [PCO — Propia de PCO]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_dispositivo	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_punto_control	uuid	Sí	No	punto_control.id_punto_control	
direccion_ip	varchar(45)	Sí	No	—	
codigo_mac	varchar(50)	Sí	No	—	Prevención de suplantación de hardware.
tipo_tecnologia	text	Sí	No	—	CHECK (BIOMETRIA_FACIAL, LPR_PLACAS).
estado_dispositivo	text	Sí	No	—	CHECK (OPERATIVO, FALLA_DE_RED, DANO_FISICO).

Relaciones y cardinalidad con otros módulos

Entidad origen	Entidad destino	Módulo destino	Cardinalidad	Descripción
Zona	Zona	PCO	1:N	Autorreferencia: un campus agrupa varios edificios/parqueaderos.

Entidad origen	Entidad destino	Módulo destino	Cardinalidad	Descripción
Zona	PuntoControl	PCO	1:N	
PuntoControl	Dispositivo	PCO	1:N	
PuntoControl	EventoAcceso	CAC	1:N	
PuntoControl	ReglaAcceso	CAC	1:N	

3.5 CAC — Control de Accesos

Entidades propias y compartidas consumidas

Nombre de la entidad	Tipo	Descripción
EventoAcceso	Propia de CAC	Histórico de ingresos/salidas; ahora incluye id_vehiculo.
AlertaSeguridad	Propia de CAC	Alertas generadas durante la validación.
ReglaAcceso	Propia de CAC	Políticas que autorizan o deniegan accesos.

Atributos por entidad

EventoAcceso [CAC — Propia de CAC]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_evento	uuid	Sí	Sí	—	PK.
id_persona	uuid	Sí	No	persona.id_persona	
id_vehiculo	uuid	No	No	vehiculo.id_vehiculo	Agregado. Faltaba en la plantilla original pese a que ADM ya documentaba validación vehicular.
id_punto_control	uuid	Sí	No	punto_control.id_punto_control	
tipo_movimiento	text	Sí	No	—	CHECK (INGRESO, SALIDA).
fecha_hora	timestampz	Sí	No	—	
resultado	text	Sí	No	—	CHECK (AUTORIZADO, DENEGADO).
motivo_resultado	varchar(255)	No	No	—	
origen_registro	text	Sí	No	—	CHECK (AUTOMATICA, MANUAL). Sin tilde.
id_regla_acceso	uuid	No	No	regla_acceso.id_regla_acceso	Regla aplicada; nulo si no corresponde a una regla específica.
id_autorizacion_visita	uuid	No	No	autorizacion_visita_diaria.id_autorizacion	Agregado (opcional). Traza qué autorización de un día permitió el ingreso, igual que id_regla_acceso.

AlertaSeguridad [CAC — Propia de CAC]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_alerta	uuid	Sí	Sí	—	PK agregada. La plantilla original no definía una PK propia para esta entidad.
id_evento	uuid	Sí	No	evento_acceso.id_evento	
tipo_alerta	text	Sí	No	—	
nivel_riesgo	text	Sí	No	—	CHECK (BAJO, MEDIO, ALTO, CRITICO).
estado_alerta	text	Sí	No	—	CHECK (PENDIENTE, ATENDIDA).
fecha_hora	timestampz	Sí	No	—	DEFAULT now().
accion_atencion	text	No	No	—	
observacion_atencion	text	No	No	—	
id_usuario_atencion	uuid	No	No	usuario_sistema.id_usuario	Corregido: apuntaba a Persona en la plantilla original.

ReglaAcceso [CAC — Propia de CAC]

Atributo	Tipo de dato (Postgres)	Oblig.	PK	FK → tabla.campo	Descripción
id_regla_acceso	uuid	Sí	Sí	—	PK.
nombre_regla	varchar(100)	Sí	No	—	UNIQUE.
descripcion	text	No	No	—	
id_punto_control	uuid	No	No	punto_control.id_punto_control	Nulo si aplica a varios puntos.
id_categoria	uuid	Sí	No	categoria_persona.id_categoria	Corregido: era texto libre en la plantilla original.
requiere_memorando	boolean	Sí	No	—	
horario_inicio	time	Sí	No	—	
horario_fin	time	Sí	No	—	
estado_regla	text	Sí	No	—	CHECK (ACTIVA, INACTIVA).

Relaciones y cardinalidad con otros módulos

Entidad origen	Entidad destino	Módulo destino	Cardinalidad	Descripción
EventoAcceso	Persona	ADM	N:1	
EventoAcceso	Vehiculo	ADM	N:1	Relación agregada en esta consolidación.
EventoAcceso	PuntoControl	PCO	N:1	
EventoAcceso	ReglaAcceso	CAC	N:1	
EventoAcceso	AutorizacionVisitaDiaria	GPE	N:1	Opcional; ver nota en 3.3.
AlertaSeguridad	EventoAcceso	CAC	N:1	
AlertaSeguridad	UsuarioSistema	ADM	N:1	Corregida (antes apuntaba a Persona).
ReglaAcceso	PuntoControl	PCO	N:1	
ReglaAcceso	CategoriaPersona	ADM	N:1	Corregida (antes texto libre).

4. Modelo de datos unificado (sin duplicados)

Listado consolidado de las 24 entidades finales del sistema, con su módulo dueño (responsable de crear/actualizar/dar de baja) y una descripción breve. Ninguna entidad se repite entre módulos.

Entidad	Módulo dueño	Descripción breve
Persona	ADM	Identidad única, interna o externa.
Empresa	ADM	Catálogo de empresas contratistas/proveedoras.
CategoriaPersona	ADM	Catálogo unificado de categorías/roles de persona.
UsuarioSistema	ADM	Cuenta de acceso lógico.
Sesion	ADM	Sesiones de ingreso.
Rol	ADM	Catálogo de roles de sistema.
Permiso	ADM	Catálogo de permisos técnicos.
UsuarioRol	ADM	Asignación rol-usuario.
RolPermiso	ADM	Matriz rol-permiso.
ParametroSistema	ADM	Parámetros configurables.
BitacoraSistema	ADM	Auditoría de solo inserción.
Vehiculo	ADM	Registro único de vehículos.
PersonaVehiculo	ADM	Relación histórica persona-vehículo (consolidada).
persona_interna_detalle	GPI	Extensión 1:1 de atributos de personal interno.
RegistroBiometrico	GPI	Biometría facial.
Memorando	GPE	Autorización institucional (DRI).
PersonaMemorando	GPE	Personas asociadas a un memorando.
AutorizacionVisitaDiaria	GPE	Visitas sin memorando, criterio del guardia.
Zona	PCO	Áreas físicas, con jerarquía recursiva.
PuntoControl	PCO	Puertas/accesos físicos.
Dispositivo	PCO	Hardware de validación.
EventoAcceso	CAC	Histórico de ingresos/salidas.
AlertaSeguridad	CAC	Alertas de seguridad.
ReglaAcceso	CAC	Políticas de autorización de accesos.

5. Matriz de dependencias entre módulos

Resumen de qué módulo depende de qué otro para poder construir sus propios registros, y qué entidades provee al resto del sistema.

Módulo	Depende de (consume)	Provee entidades a
ADM	— (módulo base)	Persona, Empresa, CategoriaPersona, UsuarioSistema, Rol, Permiso, ParametroSistema, BitacoraSistema, Vehiculo, PersonaVehiculo → GPI, GPE, PCO, CAC
GPI	ADM	RegistroBiometrico, persona_interna_detalle → consultados por CAC
GPE	ADM	Memorando, PersonaMemorando, AutorizacionVisitaDiaria → consultados por CAC
PCO	ADM	Zona, PuntoControl, Dispositivo → consultados por CAC
CAC	ADM, GPI, GPE, PCO	EventoAcceso, AlertaSeguridad, ReglaAcceso → BitacoraSistema (ADM)

6. Catálogos y valores permitidos (CHECK) consolidados

Todos los valores de catálogo del sistema, en un solo lugar, para evitar que cada módulo use su propia variante (mayúsculas/minúsculas, singular/plural, con o sin tilde). Estos son los valores finales a usar en cada CHECK del DDL.

Entidad.columna	Valores permitidos
Persona.tipo_persona	INTERNA, EXTERNA
Persona.estado	ACTIVO, INACTIVO, DADO_DE_BAJA
CategoriaPersona.codigo_categoria	DOCENTE, ESTUDIANTE, ADMINISTRATIVO, TRABAJADOR, EMPRESA_SERVICIO, VISITANTE, PROVEEDOR, CONTRATISTA, CONDUCTOR
CategoriaPersona.ambito	INTERNA, EXTERNA
persona_interna_detalle.unidad	EPN, CEC
Empresa.estado	ACTIVO, INACTIVO
UsuarioSistema.estado_usuario	ACTIVO, INACTIVO, BLOQUEADO, DADO_DE_BAJA
Sesion.estado_sesion	ACTIVA, EXPIRADA, CERRADA
Rol.estado_rol / Permiso.estado_permiso / RegistroBiometrico.estado	ACTIVO, INACTIVO
UsuarioRol.estado_asignacion / RolPermiso.estado_asignacion	ACTIVO, REVOCADO
ParametroSistema.modulo_aplicacion	AUTENTICACION, SESION, SEGURIDAD, GENERAL
ParametroSistema.tipo_dato	ENTERO, TEXTO, BOOLEANO, DECIMAL, FECHA
ParametroSistema.estado_parametro	ACTIVO, INACTIVO, CRITICO
BitacoraSistema.resultado	EXITO, ERROR
Vehiculo.tipo_vehiculo	AUTOMOVIL, MOTOCICLETA, CAMIONETA, BICICLETA, OTRO
Vehiculo.estado_vehiculo	ACTIVO, SUSPENDIDO, DADO_DE_BAJA
PersonaVehiculo.tipo_relacion	PROPIETARIO, CONDUCTOR_AUTORIZADO, PASAJERO, TEMPORAL
PersonaVehiculo.estado_relacion	ACTIVA, SUSPENDIDA, VENCIDA, REVOCADA
Memorando.estado_memorando	VIGENTE, VENCIDO
PersonaMemorando.estado_acceso	ACTIVO, BLOQUEADO
AutorizacionVisitaDiaria.estado_autorizacion	VIGENTE, REVOCADA
Zona.tipo_zona	CAMPUS, EDIFICIO, PARQUEADERO
Zona.estado_zona	ACTIVA, INACTIVA, BLOQUEADA
PuntoControl.estado_punto	ACTIVO, FALLA, MANTENIMIENTO
Dispositivo.tipo_tecnologia	BIOMETRIA_FACIAL, LPR_PLACAS
Dispositivo.estado_dispositivo	OPERATIVO, FALLA_DE_RED, DANO_FISICO
EventoAcceso.tipo_movimiento	INGRESO, SALIDA
EventoAcceso.resultado	AUTORIZADO, DENEGADO
EventoAcceso.origen_registro	AUTOMATICA, MANUAL
AlertaSeguridad.nivel_riesgo	BAJO, MEDIO, ALTO, CRITICO
AlertaSeguridad.estado_alerta	PENDIENTE, ATENDIDA
ReglaAcceso.estado_regla	ACTIVA, INACTIVA

7. Notas finales y decisiones incorporadas

Este modelo incorpora, ya resueltas, las inconsistencias detectadas en la revisión previa de la plantilla original (documento "Inconsistencias detectadas y soluciones propuestas") y los acuerdos alcanzados posteriormente entre los equipos:

- Consolidación de la relación Persona–Vehículo en una sola tabla (antes existían tres versiones incompatibles).
- Se descarta la propuesta de tabla Persona_Interna separada; se usa una extensión 1:1 (persona_interna_detalle).
- Catálogo único CategoríaPersona, reemplazando las cuatro versiones distintas de tipo/rol de persona.
- Corrección de la FK invertida entre Persona y la relación con Vehículo.
- Creación de la entidad Empresa, referenciada tanto desde Persona (vínculo estable) como desde Memorando (a nombre de quién se autorizó el ingreso), sin perder trazabilidad histórica.
- Adición de id_vehiculo en EventoAcceso para permitir la validación de accesos vehiculares.
- Corrección de las FK de auditoría que apuntaban incorrectamente a Persona en vez de UsuarioSistema (Memorando, PersonaVehiculo de GPE, AlertaSeguridad).
- Definición completa de los atributos de RegistroBiometrico, que no estaban especificados en la plantilla original.
- Adición de la llave primaria id_alerta en AlertaSeguridad, ausente en la plantilla original.
- Jerarquía recursiva en Zona (id_zona_padre) para identificar el campus al que pertenece cada edificio o parqueadero.
- Nueva tabla AutorizacionVisitaDiaria para visitantes sin memorando (consulta rápida, entrega de documentos), separada de Memorando porque este último representa una autorización institucional formal de la DRI, independientemente de su duración.

Adicionalmente, para responder en tiempo real "¿puede entrar hoy?" sin duplicar datos, se recomienda una vista de solo lectura (no una tabla) que combine los tres casos de vigencia: personal interno activo (permanente), memorando vigente (multidía o de un día) y autorización diaria vigente (visitante sin memorando). Al ser una vista, nunca queda desincronizada del dato original.